Современные парадигмы и методологии программирования

Лекция 1

Презентацию подготовил:
Черников А.В.

Черников А.В.

О чём курс?

Цели курса:

- Введение в парадигмы программирования
- История развития парадигм
- Основные концепции парадигм
- Перспективы и будущее программирования

Черников А.В.

Преподаватель курса

Черников Александр Владимирович

Студент МГТУ «СТАНКИН»

3 курс аспирантуры

Направление:

Системный анализ, управление и обработка информации

Адрес электронной почты:

aleksandrchernikov98@gmail.com

Введение в парадигмы программирования

Основные концепции, история и примеры парадигм

Черников А.В.

Что такое парадигма программирования?

Парадигма программирования — это стиль или метод программирования, который определяет, как организована логика программы.

Основные характеристики:

- ***подход к решению проблем,***
- ***структура программ,***
- ***абстракция.***

Черников А.В.

Почему важны парадигмы?

1. *Влияние на стиль кодирования*
2. *Определяет, как программисты думают о решении задач*
3. *Помогает в выборе инструментов и подходов*

Черников А.В.

Классификация парадигм

1. ***Императивные парадигмы:*** задают конкретные шаги для выполнения задачи
2. ***Декларативные парадигмы:*** описывают, что нужно сделать, а не как

Примеры: *процедурное, объектно-ориентированное, функциональное, логическое*

Черников А.В.

Эволюция парадигм

1940-1960-е: Ранние этапы, машинный код и ассемблер

1960-1980-е: Развитие процедурного и структурного программирования

1980-1990-е: Популяризация объектно-ориентированного программирования

2000-е: Рост функциональных и реактивных подходов

Черников А.В.

Важные вехи в истории

1950-е: Первый компилятор (FORTRAN)

1970-е: Создание C и Smalltalk

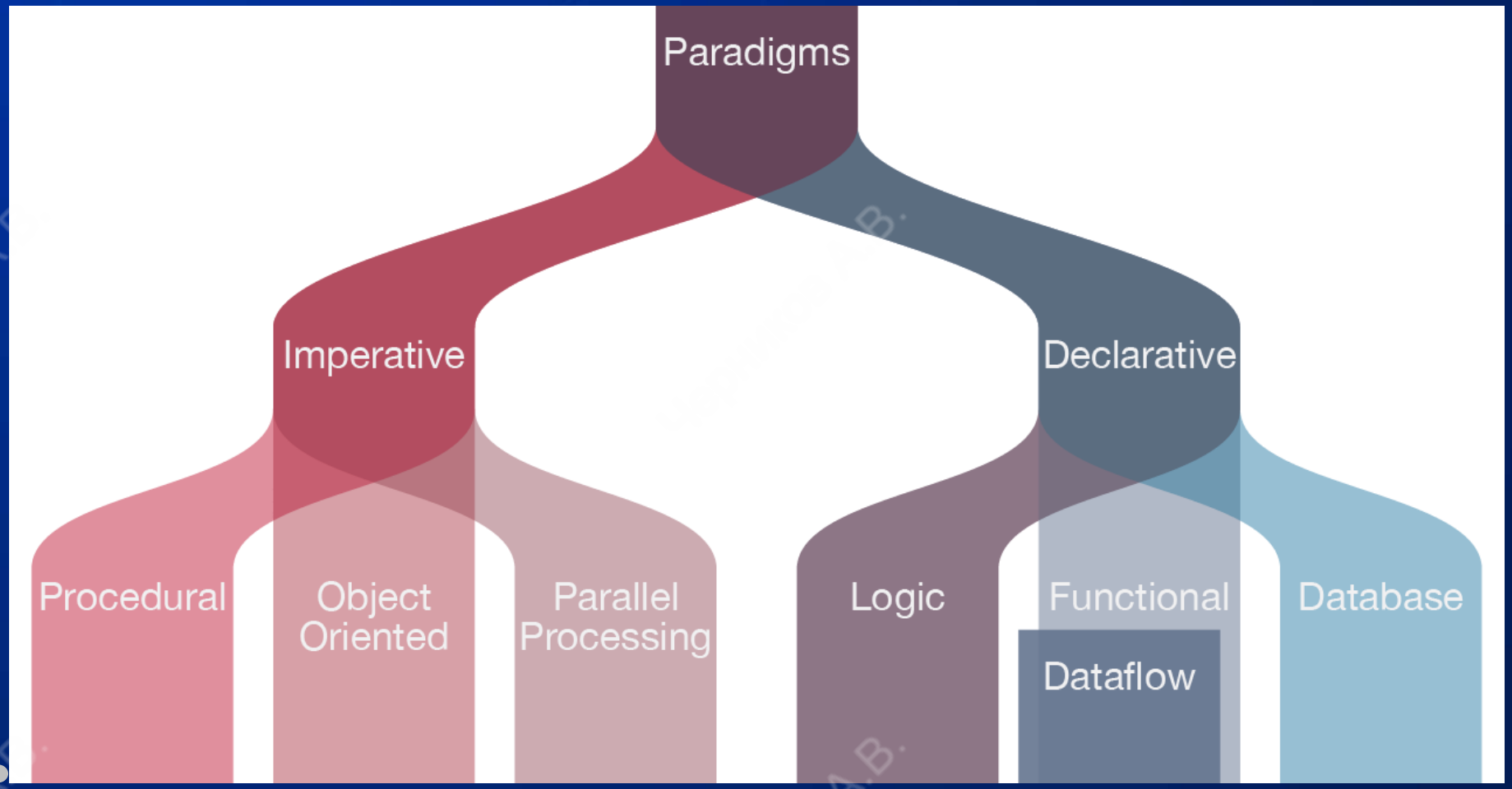
1980-е: Появление OOP и языка C++

1990-е: Java, Ruby, Python

2000-е: Haskell, Scala, F#

Черников А.В.

Как менялись парадигмы с течением времени



Черников А.В.

Обзор основных парадигм

Процедурное программирование

Объектно-ориентированное программирование

Функциональное программирование

Логическое программирование

Черников А.В.

Основы процедурного программирования

Логика программы выражается в виде последовательности шагов (инструкций)

Основные концепции: функции (процедуры), контроль потока, переменные

Черников А.В.

Пример на С

```
7   ****************************
8
9   #include <stdio.h>
10
11  int main()
12  {
13      printf("Hello World");
14
15      return 0;
16  }
17
```

Черников А.В.

Преимущества и недостатки процедурного подхода

Преимущества:

- *Простота,*
- *ясная структура*

Недостатки:

- *Сложность поддержки больших систем,*
- *глобальное состояние*

Черников А.В.

Основы ООП

ООП - Организация программы вокруг объектов, представляющих реальные сущности.

Принципы:

1. *Инкапсуляция,*
2. *наследование,*
3. *полиморфизм,*
4. *абстракция**

Черников А.В.

Пример на Java

```java
class Dog {
    String name;
    Dog(String name) {
        this.name = name;
    }
    void bark() {
        System.out.println(name + " says: Woof!");
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Dog dog = new Dog("Rex");
        dog.bark();
    }
}
```

Черников А.В.

Преимущества и недостатки ООП

Преимущества:

- *Удобство для моделирования реальных систем,*
- *повторное использование кода*

Недостатки:

- *Избыточность,*
- *сложность для небольших задач*

Черников А.В.

Основы функционального программирования

Принципы:

- *Чистые функции,*
- *отсутствие состояния,*
- *иммутабельность,*
- *высокоуровневые абстракции,*
- *функции высшего порядка*

Черников А.В.

Пример на Haskell

```haskell
add :: Int -> Int -> Int
add x y = x + y
main = print (add 2 3)
```

Черников А.В.

Преимущества и недостатки функционального подхода

Преимущества:

- *Легкость для параллельных вычислений,*
- *простота тестирования*

Недостатки:

- *Меньшая популярность,*
- *высокая кривая обучения*

Черников А.В.

Основы логического программирования

Принципы:

- *Декларативность,*
- *решение задач через вывод,*
- *программирование через описания логических утверждений*

Черников А.В.

Пример на Prolog

HelloWorld.pl

```
parent(bob, alice).
parent(alice, john).
grandparent(X, Y) :- parent(X, Z), parent(Z, Y).
```

Черников А.В.

Преимущества и недостатки логического подхода

Преимущества:

- *Удобен для задач с искусственным интеллектом,*
- *Удобен для систем правил*

Недостатки:

- *Ограниченная область применения,*
- *сложность масштабирования*

Черников А.В.

Парадигмы и языки программирования

Процедурное: *C, Pascal*

ООП: *Java, C++, Python*

Функциональное: *Haskell, Scala, Erlang*

Логическое: *Prolog, Mercury*

Черников А.В.

Гибридные языки программирования

Языки, поддерживающие несколько парадигм:

- *Python,*
- *Scala,*
- *Kotlin*

Черников А.В.

Когда выбирать конкретную парадигму?

Задачи и контексты, подходящие для каждой парадигмы

Для разработки игр или сложных систем с состоянием лучше подходит объектно-ориентированный подход.

Для работы с большими данными или выполнения параллельных операций может оказаться эффективным функциональное программирование.

Для задач с искусственным интеллектом или логическими выводами удобно использовать логическое программирование.

Черников А.В.

Как парадигмы применяются в реальных проектах

В крупном веб-приложении могут сочетаться объектно-ориентированные подходы для управления данными и событийно-ориентированные для работы с пользователями.

Примером этого могут служить системы на Java или C#, где используется гибридный подход для решения разных задач.

Черников А.В.

Обобщённые размышления

- ***Императивные парадигмы:*** задают конкретные шаги для выполнения задачи
- ***Декларативные парадигмы:*** описывают, что нужно сделать, а не как
- Каждая парадигма имеет свои сильные и слабые стороны
- Понимание парадигм помогает писать более структурированный код
- Многие современные языки поддерживают несколько парадигм

Черников А.В.

Оффтопик

Как вы думаете, какая парадигма лучше всего подходит для создания крупных систем?

Можно ли эффективно комбинировать несколько парадигм в одном проекте?

Черников А.В.

Спасибо за внимание

Презентацию подготовил:

Черников А.В.

Черников А.В.